

SmallScaleAES 差分密码分析

理论基础与实现原理

Differential Analysis Project

1 差分密码分析基本原理

差分密码分析 (Differential Cryptanalysis) 由 Biham 和 Shamir 于 1990 年提出, 是攻击分组密码最经典的方法之一。核心思想是: 通过分析特定输入差分在加密过程中的传播规律, 从密文差分中提取密钥信息。

1.1 差分 trail 与概率

给定输入差分 ΔP , 经过 r 轮加密后, 输出差分 ΔC 以某个概率 p_D 出现:

$$P[E_r(P) \oplus E_r(P \oplus \Delta P) = \Delta C] = p_D$$

对于随机置换, 任何非零输出差分出现的概率约为 2^{-n} (n 为分组长度)。若 $p_D \gg 2^{-n}$, 则差分区分器成立。

1.2 SmallScaleAES 的差分特性

本项目使用 SmallScaleAES——一个 nibble 级 (4-bit S-box、16 nibble 状态空间) 的简化 AES。关键的参数缩放:

- 标准 AES S-box 的差分传播率 (DP) 最大为 $4/256 = 2^{-6}$
- SmallScaleAES 的 4-bit S-box 最大 DP 为 $4/16 = 2^{-2} = 1/4$
- 这使得差分 trail 的分析在计算上可行

1.3 数学过滤与噪声分离

3 轮差分 trail 的单 trail 概率仅为 2^{-18} 。若随机采样 $N = 2^{20}$ 个明文对, 期望命中数 $\lambda = N \cdot p = 2^{20} \cdot 2^{-18} = 4$ (泊松分布)。

核心洞察: 对于真正的 SmallScaleAES, 命中数遵循 $\text{Poisson}(4)$; 对于随机置换 (噪声), 期望命中数仅为 $2^{20} \cdot 2^{-64} \approx 2^{-44} \approx 0$ 。通过设置阈值 $\eta = 1$, 可以几乎完美地分离 “真实 AES 对” 和 “噪声对” —— 这就是数学过滤的本质。

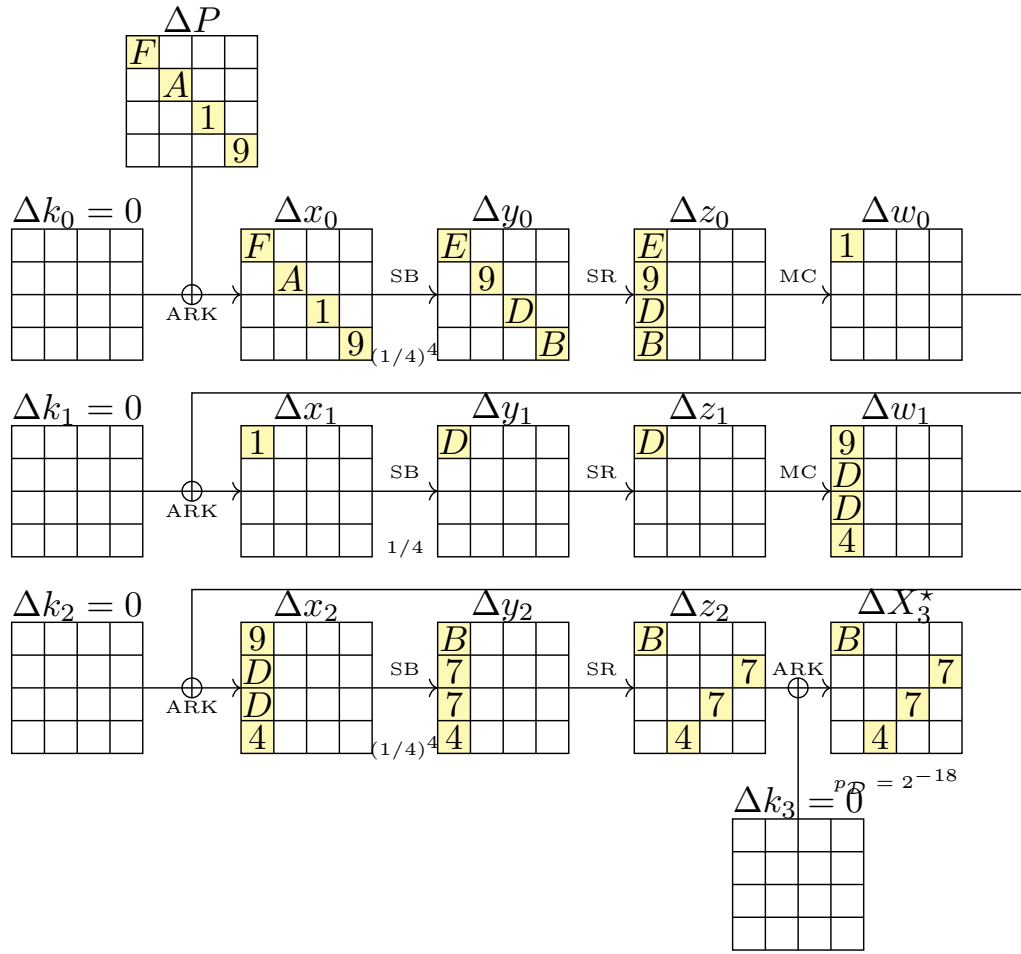


图 1: SmallScaleAES 3 轮差分 trail (4 – 1 – 4): 输入差分 ΔP 在 4 个活跃 nibble (黄色), 经 SubBytes (概率 $1/4$ 每活跃 nibble)、ShiftRows 和 MixColumns 传播, 最终 ΔX_3^* 在 4 个位置活跃。单 trail 概率 $p = (1/4)^9 = 2^{-18}$ 。

2 密钥恢复攻击

2.1 2.5+1 轮攻击结构

差分区分器覆盖前 2.5 轮 (即 3 轮中末轮无 MixColumns), 然后**追加 1 轮**进行密钥恢复。对最后一轮 (第 4 轮) 的每个候选子密钥字节进行部分解密, 检查解密后的差分是否匹配预期的 ΔX_3 。

2.2 假设检验: 从噪声中分离信号

对于每个 16-bit 的子密钥候选 (4 个活跃 nibble $\times$ 4 bit/nibble), 累计通过差分检查的明文对数量。正确子密钥的计数应遵循 $\text{Poisson}(\lambda_{\text{correct}})$, 错误子密钥的计数遵循 $\text{Poisson}(\lambda_{\text{wrong}})$ 。

2.3 Modified 变体: 降低复杂度

原始 4 轮 trail 的概率极低 (2^{-42}), 需约 2^{42} 个明文对——在实践中不可行。**Modified 变体**将第 1 轮的前 8 个 S-box 替换为恒等置换:

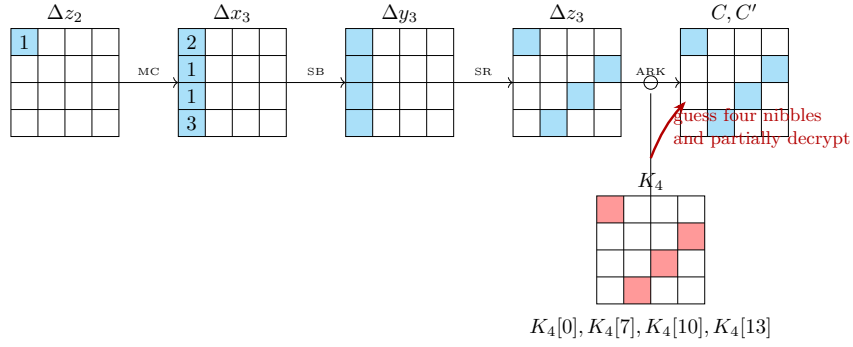


图 2: 4 轮密钥恢复示意图: 前 3 轮为差分区分器, 第 4 轮对密文进行部分解密, 通过检查 ΔX_3 的活跃 nibble 模式来投票计数各个子密钥候选。正确子密钥获得显著更高的票数。

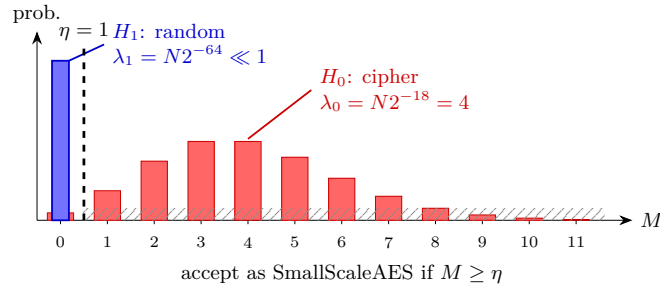


图 3: 假设检验示意: 正确密钥猜测的计数分布 (蓝色) 与错误密钥猜测的均匀低计数 (灰色) 形成显著对比。通过设置阈值 η , 可以高置信度地识别正确子密钥。

$$\text{Modified probability} = 2^{-42} \cdot (2^2)^8 = 2^{-42} \cdot 2^{16} = 2^{-26}$$

这是因为每个被跳过的活跃 S-box 不再贡献 2^{-2} 的概率损失。修改后的 trail 仅需 $N = 2^{26}$ 个明文对即可完成攻击, 使得密钥恢复在普通计算资源上成为可能。

3 SmallScaleAES 结构

3.1 参数定义

- 分组大小: 16 nibble (64 bit)
- 密钥大小: 16 nibble (64 bit)
- 轮数: 5 (NUM_ROUNDS), 即 4 个全轮 + 1 个末轮
- S-box: 4-bit $\rightarrow$ 4-bit (16 条目), 最大 DP = 1/4
- 不可约多项式: $x^4 + x + 1$ (0x13), 用于 MixColumns 的 $GF(2^4)$ 算术
- MixColumns 矩阵: 同标准 AES ($\{2, 3, 1, 1\}$ 循环)

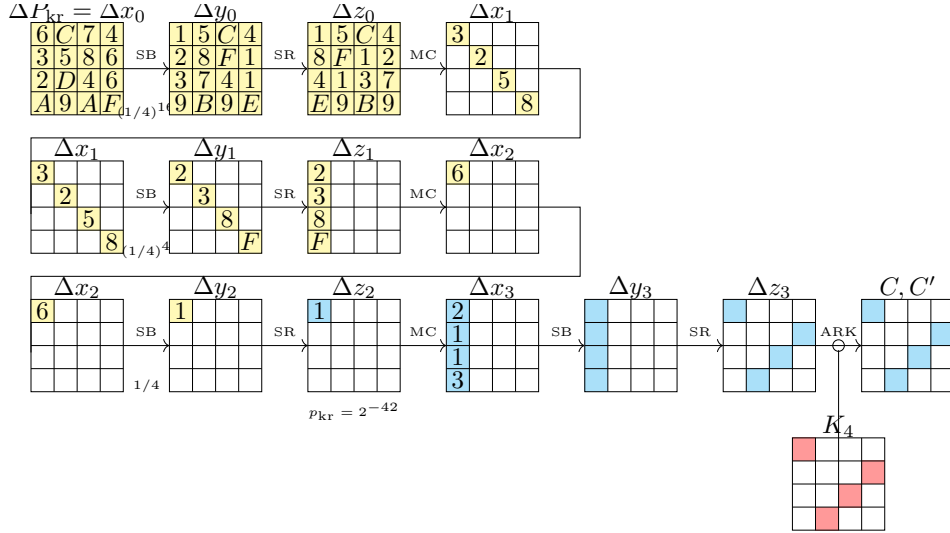


图 4: 扩展视角: 多轮差分 trail 在 SmallScaleAES 中的传播。每轮的活跃 nibble 模式展示了差分如何在 SubBytes→ShiftRows→MixColumns→AddRoundKey 的循环中扩散。

3.2 完整差分 trail 示意

4 数学总结

4.1 泊松分布与命中数

对于 N 个明文对、trail 概率 p , 命中数 $M \sim \text{Poisson}(\lambda)$ 其中 $\lambda = Np$:

$$P[M = k] = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

真阳性率 (正确区分器触发):

$$P_{TP} = P[M \geq \eta] = 1 - e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\eta-1} \frac{\lambda^k}{k!}$$

当 $\lambda = 4, \eta = 1$: $P_{TP} = 1 - e^{-4} \approx 0.9817$ (约 98% 的试验成功触发)。

4.2 密钥恢复的复杂度

对于 b 位活跃子密钥 (本项目 $b = 16$), 暴力搜索需 2^b 次部分解密。每个明文对需尝试所有 2^b 个候选。总复杂度:

$$\text{Work} = N \cdot 2^b \text{ 次部分解密}$$

Modified 变体: $N = 2^{26}$, $b = 16$, 总工作量约 2^{42} 次部分解密 (对比暴力破解 64 位密钥的 2^{64} 次加密, 仍为巨大优势)。

4.3 信噪比

设正确子密钥的期望计数 $\lambda_c = N \cdot p$, 错误子密钥的最大期望计数 $\lambda_w \approx N/2^n$ ($n = 64$ 为分组大小)。信噪比:

$$\text{SNR} = \frac{\lambda_c}{\lambda_w} = p \cdot 2^n$$

对本项目： $\text{SNR} = 2^{-26} \cdot 2^{64} = 2^{38}$ ，表明正确密钥的信号远超噪声基底。